21720 Programació Concurrent

Curs 2026 - 2027

Primer exercici avaluable: El problema del bany mixt amb semàfors

Descripció de la simulació

A un despatx d'avocats hi treballen 6 dones i 6 homes i només hi ha un bany mixt. El director ha posat unes regles per al seu us:

- Dins el bany no hi pot haver al mateix temps dones i homes
- Com a màxim hi pot haver 3 dones o 3 homes al mateix temps
- Durant la jornada laboral van al bany dues vegades

Indicacions

La simulació s'ha de programar usant els llenguatges Java o Python emprant com a eines de sincronia només semàfors, tan comptadors com binaris.

Dones i homes s'han de programar com a processos concurrents, se'ls ha d'assignar un identificador que serà una cadena de caràcters. Després de sortir del bany la segona vegada els processos acaben.

S'ha de garantir que no hi ha inanició (malgrat l'acabament dels processos) per això una simulació incorrecte seria per exemple que primer hi anessin totes les dones i després tots els homes (o a l'inrevés).

Es convenient solucionar el problema per etapes, per exemple:

1. Llançar els processos i que acabin amb dos missatges d'inici i final
2. Accedir al bany amb exclusió mútua, només un procés a la vegada, control de bany buit
3. Programar els grups de 3 (homes i dones indiferents)
4. Separar homes de dones i manteniment dels comptadors
5. Ajustar simulació amb esperes i control de l'intercalat de missatges

Exemple

La sortida que ha de generar la simulació ha de ser de la següent manera: els processos mostraran un missatge en posar-se en marxa i en acabar, un altre missatge cada cop que facin un cicle, un missatge en entrar al bany mostrant el comptador de vegades que han accedit a la zona crítica i el comptador d'homes o dones, un missatge en sortir i un missatge cada vegada que el bany estigui buit. Per exemple:

```
GORI arriba al despatx
COSME arriba al despatx
JAUME arriba al despatx
DAMIA arriba al despatx
ANTONI arriba al despatx
JAUME treballa
BERNAT arriba al despatx
BERNAT treballa
COSME treballa
```

```
ANTONI treballa
GORI treballa
DAMIA treballa
        AINA arriba al despatx
        GERONIA arriba al despatx
        CATALINA arriba al despatx
        ELISABET arriba al despatx
        JOANA arriba al despatx
        AINA treballa
        FRANCESCA arriba al despatx
        FRANCESCA treballa
        GERONIA treballa
        CATALINA treballa
        ELISABET treballa
        JOANA treballa
JAUME entra 1/2. Homes al bany: 1
JAUME surt
*** El bany està buit***
JAUME treballa
ANTONI entra 1/2. Homes al bany: 1
BERNAT entra 1/2. Homes al bany: 2
ANTONI surt
ANTONI treballa
JAUME entra 2/2. Homes al bany: 2
BERNAT surt
BERNAT treballa
JAUME surt
*** El bany està buit***
JAUME acaba la feina
        ELISABET entra 1/2. Dones al bany: 1
        ELISABET surt
*** El bany està buit***
        ELISABET treballa
DAMIA entra 1/2. Homes al bany: 1
DAMIA surt
*** El bany està buit***
DAMIA treballa
        CATALINA entra 1/2. Dones al bany: 1
        FRANCESCA entra 1/2. Dones al bany: 2
        CATALINA surt
        CATALINA treballa
        FRANCESCA surt
*** El bany està buit***
        FRANCESCA treballa
COSME entra 1/2. Homes al bany: 1
COSME surt
*** El bany està buit***
COSME treballa
        JOANA entra 1/2. Dones al bany: 1
        GERONIA entra 1/2. Dones al bany: 2
        AINA entra 1/2. Dones al bany: 3
        JOANA surt
        JOANA treballa
        GERONIA surt
        GERONIA treballa
        AINA surt
*** El bany està buit***
        AINA treballa
GORI entra 1/2. Homes al bany: 1
BERNAT entra 2/2. Homes al bany: 2
ANTONI entra 2/2. Homes al bany: 3
```

```
BERNAT surt
BERNAT acaba la feina
ANTONI surt
ANTONI acaba la feina
GORI surt
*** El bany està buit***
GORI treballa
        ELISABET entra 2/2. Dones al bany: 1
        ELISABET surt
*** El bany està buit***
DAMIA entra 2/2. Homes al bany: 1
        ELISABET acaba la feina
DAMIA surt
*** El bany està buit***
DAMIA acaba la feina
        FRANCESCA entra 2/2. Dones al bany: 1
        CATALINA entra 2/2. Dones al bany: 2
        FRANCESCA surt
        FRANCESCA acaba la feina
        CATALINA surt
*** El bany està buit***
        CATALINA acaba la feina
COSME entra 2/2. Homes al bany: 1
COSME surt
*** El bany està buit***
COSME acaba la feina
        GERONIA entra 2/2. Dones al bany: 1
        AINA entra 2/2. Dones al bany: 2
        JOANA entra 2/2. Dones al bany: 3
        AINA surt
        AINA acaba la feina
        GERONIA surt
        GERONIA acaba la feina
        JOANA surt
*** El bany està buit***
        JOANA acaba la feina
GORI entra 2/2. Homes al bany: 1
GORI surt
*** El bany està buit***
GORI acaba la feina
BUILD SUCCESSFUL (total time: 19 seconds)
```

Fig 2. Simulació amb les síntesis d’aigua fetes sense intercalat